
Un corrigé du problème 2 de la feuille 4

Problème 2 : la fonction Gamma d'Euler. On pose pour la suite

$$\forall (x, t) \in]0, +\infty[\times]0, +\infty[, \quad f(x, t) = t^{x-1} e^{-t} = e^{(x-1)\ln(t)-t}.$$

1. On remarque tout d'abord que, pour x fixé > 0 , la fonction $f_x : t \rightarrow t^{x-1} e^{-t}$ est continue (en t) sur $]0, +\infty[$ et donc intégrable au sens de Riemann sur tout segment $[c, d] \subset]0, +\infty[$. On remarque aussi que $f_x(t) > 0$ pour tout $t \in]0, +\infty[$, ce qui sera nécessaire pour utiliser le critère d'équivalence.

Quand t tend vers 0^+ , on a $f_x(t) \sim t^{x-1}$. Comme $x-1 > -1$, l'intégrale impropre (en 0) $\int_0^1 t^{x-1} dt$ converge et, par le critère d'équivalence, l'intégrale impropre $\int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt$ converge également.

D'autre part, il est facile de vérifier que $t^2 f_x(t) = t^{x+1} e^{-t}$ tend vers 0 quand t tend vers $+\infty$ par croissances comparées. On en déduit que la fonction $t \mapsto t^2 f_x(t)$ continue sur $[1, +\infty[$ est bornée par une constante $C > 0$. On a donc $\forall t \in [1, +\infty[, 0 < f_x(t) \leq C/t^2$.

On sait que l'intégrale impropre $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ converge. Par comparaison, l'intégrale impropre $\int_1^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ converge donc aussi.

Il résulte de cette étude que l'intégrale (doublement) impropre $\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ converge.

En particulier, si on pose

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad \Gamma_n(x) = \int_{\frac{1}{n}}^n t^{x-1} e^{-t} dt,$$

on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \Gamma_n(x) = \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

2. a) On a

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-t} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} [-e^{-t}]_0^A = \lim_{A \rightarrow +\infty} (-e^{-A} + 1) = 1.$$

b) Soit $x > 0$. Si on intègre une fois par parties, on obtient :

$$\Gamma_n(x+1) = \int_{\frac{1}{n}}^n t^x e^{-t} dt = [-t^x e^{-t}]_{\frac{1}{n}}^n + x \int_{\frac{1}{n}}^n t^{x-1} e^{-t} dt = \frac{e^{-\frac{1}{n}}}{n^x} - \frac{n^x}{e^n} + x \Gamma_n(x).$$

On fait alors tendre n vers l'infini et il vient : $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

c) On calcule $\Gamma(2) = 1.\Gamma(1) = 1$, $\Gamma(3) = 2.\Gamma(2) = 2.1 = 2!$, $\Gamma(4) = 3.\Gamma(3) = 3.2! = 3!$. On conjecture donc que $\Gamma(n) = (n-1)!$. On appelle (P_n) cette propriété et on montre par récurrence sur n qu'elle est vraie pour tout $n \geq 1$. En effet, (P_1) est vraie et si on suppose (P_k) vraie, alors $\Gamma(k+1) = k.\Gamma(k) = k.(k-1)! = k! = (k+1-1)!$ et donc (P_{k+1}) est vraie.

3. On a $\Gamma(1/2) = \int_0^{+\infty} t^{-1/2} e^{-t} dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{1/n}^n t^{-1/2} e^{-t} dt$. On fait le changement de variable $t = u^2$. On obtient $\int_{1/n}^n t^{-1/2} e^{-t} dt = 2 \int_{1/\sqrt{n}}^{\sqrt{n}} e^{-u^2} du$. On fait tendre n vers $+\infty$ et on obtient $\Gamma(1/2) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = 2 \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}$ en utilisant la valeur de l'intégrale de Gauss trouvée à l'exercice 4.

4. a) Soit $[a, b]$ quelconque inclus dans $]0, +\infty[$ (avec $a < b$). La fonction $f_t : x \mapsto t^{x-1} e^{-t} = e^{(x-1)\ln(t)} e^{-t}$ est dérivable (en x) sur $[a, b]$ pour tout t fixé dans $]0, +\infty[$ et on a $\partial_x f(x, t) = f'_t(x) = \ln(t) e^{(x-1)\ln(t)} e^{-t} = \ln(t) f(x, t)$. On voit que $(x, t) \mapsto \partial_x f(x, t)$ est continue (en (x, t)) sur $[a, b] \times]0, +\infty[$ et (c'est un point important)

$$\begin{aligned} \forall x \in [a, b], \forall t \in]0, +\infty[, \quad |\partial_x f(x, t)| &= |\ln(t) e^{(x-1)\ln(t)} e^{-t}| \leq |\ln(t)| \max(t^{a-1}, t^{b-1}) e^{-t} \\ &\leq |\ln(t)| (t^{a-1} + t^{b-1}) e^{-t} = g(t) \end{aligned}$$

On vérifie que la fonction majorante g (qui ne dépend pas de x) est positive, continue et d'intégrale (doublement) impropre $\int_0^{+\infty} g(t) dt$ convergente. Montrons cette dernière affirmation. On a $g(t) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} |\ln(t)| t^{a-1}$ et l'intégrale impropre (en 0) dite de Bertrand

$\int_0^1 |\ln(t)| t^{a-1} dt$ converge car $a-1 > -1$. Par le critère d'équivalence, l'intégrale

impropre (en 0) $\int_0^1 g(t) dt$ converge aussi. On a par ailleurs $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^2 g(t) = 0$ ce qui

montre (voir l'argument en 1)) que l'intégrale impropre (en $+\infty$) $\int_1^{+\infty} g(t) dt$ converge.

On a bien montré que l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} g(t) dt$ de la fonction majorante g converge.

On déduit du théorème de dérivabilité des intégrales à paramètre que Γ est de classe C^1 sur $[a, b]$ et que

$$\forall x \in [a, b], \quad \Gamma'(x) = \int_0^{+\infty} \partial_x f(x, t) dt = \int_0^{+\infty} \ln(t) t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Comme ceci est vrai pour tout segment $[a, b]$ inclus dans $]0, +\infty[$, on en déduit que Γ est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et que

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad \Gamma'(x) = \int_0^{+\infty} \partial_x f(x, t) dt = \int_0^{+\infty} \ln(t) t^{x-1} e^{-t} dt.$$

b) On procède de la même manière pour démontrer que Γ est de classe C^2 sur $]0, +\infty[$.

On considère l'intégrale à paramètre $\Gamma'(x) = \int_0^{+\infty} \ln(t) t^{x-1} e^{-t} dt$ pour $x \in]0, +\infty[$. On va montrer que Γ' est de classe C^1 sur tous les segments $[a, b]$ inclus dans $]0, +\infty[$.

La fonction $x \mapsto \ln(t)t^{x-1}e^{-t}$ est dérivable (en x) sur $[a, b]$ pour tout t fixé dans $]0, +\infty[$ et on a $\partial_x^2 f(x, t) = f_t''(x) = \left(\ln(t)\right)^2 e^{(x-1)\ln(t)} e^{-t} = \left(\ln(t)\right)^2 f(x, t)$. On voit que $(x, t) \mapsto \partial_x^2 f(x, t)$ est continue (en (x, t)) sur $[a, b] \times]0, +\infty[$ et

$$\begin{aligned} \forall x \in [a, b], \forall t \in]0, +\infty[, \quad |\partial_x^2 f(x, t)| &= \left| \left(\ln(t)\right)^2 e^{(x-1)\ln(t)} e^{-t} \right| \\ &\leq \left(\ln(t)\right)^2 \max(t^{a-1}, t^{b-1}) e^{-t} \\ &\leq \left(\ln(t)\right)^2 (t^{a-1} + t^{b-1}) e^{-t} = h(t) \end{aligned}$$

On vérifie que la fonction majorante h (qui ne dépend pas de x) est positive, continue et d'intégrale (doublement) impropre $\int_0^{+\infty} h(t) dt$ convergente. En effet, on a $h(t) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \left(\ln(t)\right)^2 t^{a-1}$ et l'intégrale impropre (en 0) dite de Bertrand $\int_0^1 \left(\ln(t)\right)^2 t^{a-1} dt$ converge car $a - 1 > -1$. D'autre part, on a encore (par croissances comparées) $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^2 h(t) = 0$.

Et on conclut que que l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} h(t) dt$ de la fonction majorante h converge. Comme précédemment, Γ' est donc C^1 sur $[a, b]$ et $\forall x \in [a, b], \Gamma''(x) = \left(\Gamma'\right)'(x) = \int_0^{+\infty} \left(\ln(t)\right)^2 t^{x-1} e^{-t} dt$.

Comme ceci est vrai pour tout segment $[a, b]$ inclus dans $]0, +\infty[$, on en déduit que Γ est de classe C^2 sur $]0, +\infty[$ et que

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad \Gamma''(x) = \int_0^{+\infty} \left(\ln(t)\right)^2 t^{x-1} e^{-t} dt.$$

On voit que l'intégrande $\left(\ln(t)\right)^2 t^{x-1} e^{-t}$ est > 0 pour tout $t \in]0, +\infty[-\{1\}$ donc $\Gamma''(x)$ est > 0 , ceci pour tout $x \in]0, +\infty[$. Donc Γ est strictement convexe sur $]0, +\infty[$.

5. a) On déduit de la fin du 4) que la dérivée Γ' est strictement croissante sur $]0, +\infty[$. Par ailleurs, on sait que $\Gamma(1) = 1$ et $\Gamma(2) = 1! = 1$. Le théorème de Rolle assure alors qu'il existe un $x_0 \in]1, 2[$ tel que $\Gamma'(x_0) = 0$. Comme Γ' est strictement croissante, on a $\Gamma'(x) < 0$ sur $]0, x_0[$ et $\Gamma'(x) > 0$ sur $]x_0, +\infty[$. On en déduit que Γ est strictement décroissante sur $]0, x_0[$ et strictement croissante sur $]x_0, +\infty[$. En particulier, Γ admet un minimum strict en x_0 .

b) On a pour $\forall x > 0, \Gamma(x) = \frac{1}{x} \Gamma(x+1)$. Quand x tend vers 0^+ , $\Gamma(x+1)$ tend vers $\Gamma(1) = 1$. On a donc $\Gamma(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{x}$. En particulier, on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \Gamma(x) = +\infty$. Enfin, on a $\Gamma(n) = (n-1)!$ tend vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$ (dans $\mathbb{N}$). Comme Γ est croissante (au moins) sur $[2, +\infty[$, on en déduit $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Gamma(x) = +\infty$.

Ci-dessous la courbe de Γ en rouge et $x \mapsto 1/x$ en noir.

